

FlotaOS

Sistema de Gestión de Flotas — YOFC Perú

Diseño de Interfaces — App Móvil & Web

App Driver

App Técnico

Web Supervisor

Web Coordinador

6 Módulos

Mayo 2026

Contenido de la presentación

01

App Móvil — Driver

Pantalla inicio · Llegada · Parada · Reinicio · Destino

02

App Móvil — Técnico

Panel principal · Tareas de nodo · Gastos de campo

03

App Móvil — Pagos de Campo

Combustible · Gas Gen. · Peajes · Viáticos · Consumibles

04

Web — Dashboard GPS

Mapa en tiempo real · Geocercas · Detalle de vehículo

05

Web — Mantenimiento

Dashboard gerencial · Ficha vehículo · Calendario OT

06

Web — KPIs & Caja Chica

Dashboard gerencial · 4 regiones · Reportes

S E C C I Ó N 1

App Móvil

Driver & Técnico de Campo

Registro de eventos · Tareas asignadas · Gastos de campo · Fuerza mayor

Pantalla de Inicio — Driver

9:41 ●●●

FlotaOS — Inicio

Viernes, 15 mayo 2026

Jorge Quispe
Conductor

JQ

08:47 am

Huaraz → T4191 Tarapoto · ABC-123

En ruta

TAREAS DEL DÍA

✓ Checklist pre-uso
Completado 07:18

2 Recoger personal
Caraz · 09:00 am

3 Traslado nodo T4191
~2h 30min

4 Retorno base
Estimado 17:00

REGISTRAR EVENTO

Llegada
Al sitio

Parada
+ Fuerza Mayor

Reinicio
Hacia destino

Llegada Destino
Confirmación final

Inicio

Check

Pagos

Alertas

Perfil

Puntos clave

- Fecha y hora prominentes**
Arriba izquierda. Hora en 22pt para visibilidad en campo.
- Avatar + nombre + rol**
Identificación inmediata del usuario. Región visible.
- Ruta activa del día**
Origen → Destino + placa en strip compacto con estado.
- Tareas asignadas en orden**
Progreso visual con íconos de estado. La tarea activa resaltada en azul.
- 4 botones de evento**
Código de color: azul=llegada, ámbar=parada, verde=reinicio, rojo=destino.
- GPS automático**
Coordenadas capturadas sin acción del conductor en cada registro.

Flujo Fuerza Mayor

Activado desde botón PARADA

- 1 Toggle 'Es fuerza mayor'
- 2 Seleccionar tipo de evento
- 3 3 FOTOS OBLIGATORIAS
- 4 Descripción detallada
- 5 Envío con alerta al supervisor

Tipos de evento:

- Derrumbe
- Inundación
- Caída puente
- Lluvias intensas
- Contingencia social
- Otros (campo libre)

El botón ENVIAR queda deshabilitado hasta tener las 3 fotos. Previene registros incompletos en eventos críticos.

Falta registrar ingreso de camioneta al taller, con el posible daño, diagnostico.

Formularios de Registro en Campo

LLEGADA

AUTO — sin acción del conductor

⚡ Fecha y hora auto

⚡ Coordenadas GPS auto

CAMPOS A COMPLETAR

Sitio / punto de recojo

Personal recogido

Foto de evidencia

Tomar foto

Notas adicionales

Registrar llegada

PARADA

AUTO — sin acción del conductor

⚡ Fecha y hora auto

⚡ GPS auto

CAMPOS A COMPLETAR

Motivo de la parada

Foto del sitio

Tomar foto

Notas

[Toggle] Fuerza Mayor

Activar fuerza mayor

Registrar parada

REINICIO

AUTO — sin acción del conductor

⚡ Fecha y hora auto

⚡ GPS auto

⚡ Duración parada auto

CAMPOS A COMPLETAR

Destino siguiente (readonly)

Notas de reinicio

Registrar reinicio

LLEGADA DESTINO

AUTO — sin acción del conductor

⚡ Fecha y hora auto

⚡ GPS auto

⚡ Km recorridos auto

CAMPOS A COMPLETAR

Destino confirmado (readonly)

Personal desembarcado

Foto de llegada

Tomar foto

Notas finales

Registrar llegada destino

App Técnico de Instalación — Panel Principal

9:41

FlotaOS — Técnico

Luis Herrera · Técnico Sr.
Team Alpha · Ancash

Nodo T4191_SM_TARAPOTO

TAREAS DEL NODO

- ✓ Instalación antena 4G
- ✓ Revisión generador
- Carga combustible DG
- Checklist cierre nodo

ACCIONES RÁPIDAS

Check-in nodoGas Generador

Fuerza MayorCierre nodo

Inicio

Tareas

Pagos

Alertas

Perfil

Diferencias vs App Driver

APP DRIVER	APP TÉCNICO
Registro de viaje (llegada, parada, reinicio, destino)	Registro de tareas de nodo (check-in, instalación, mantenimiento, cierre)
No maneja gastos de nodo	Carga gas generador y combustible camioneta
Ve su ruta del día	Ve tareas asignadas por nodo + materiales
Fuerza mayor de transporte	Fuerza mayor de instalación en nodo

Estructura del Team



Registro de Gastos de Campo — App Móvil

9:41 ●●●

Registrar Gasto

Selecciona el tipo de pago

**Combustible**
Camioneta

**Gas Generator**
DG Refuel

**Peajes**
Ruta

**Viáticos**
Alimentación

**Consumibles**
Materiales

**Otros**
Varios

9:41 ●●●

Mis Gastos — Mayo

S/ 847.50
Total registrado este mes

S/520 Rendido

S/327 Pendiente

**Gas Generator**
T4191_SM · hoy 09:42 **-S/288**
Pendiente

**Peaje**
Huaraz—Casma · ayer **-S/13.50**
Rendido

**Viáticos**
Caraz · 13/05 **-S/80**
Rendido

**Consumibles**
Nodo Huaraz · 12/05 **-S/46**
Observado

Puntos clave — Pagos de campo



Gas Generator = DG Refuel

Campo 'Nodo/Site destino' (T4191_SM_TARAPOTO) se autocompleta con el nodo más cercano por GPS.



Peajes — GPS automático

La ubicación del peaje se registra automáticamente. El conductor solo escribe el monto.



Foto obligatoria de comprobante

Sin foto el status queda como 'Observado'. Sistema previene registros sin evidencia.



Reconciliación automática con M3

DG Refuel y Combustible camioneta se cruzan con fuel_records sin intervención manual.



Balance en tiempo real

El conductor ve cuánto tiene rendido vs pendiente. Admin de Lima hace el cruce contable.



Vinculado a Caja Chica regional

Cada gasto crea automáticamente una petty_cash_transaction con la región y supervisor correcto.

S E C C I Ó N 2

Web Dashboard

Supervisor · Coordinador · Asistente Regional

GPS en tiempo real · Mantenimiento · KPIs · Caja Chica · Gestión de Teams

Dashboard GPS — Monitoreo en Tiempo Real

FlotaOS Admin · GPS en tiempo real

FLOTA (12)

ABC-123

67 km/h

DEF-456

Detenido

JKL-321

Alerta zona

GHI-789

45 km/h

VWX-741

Velocidad!

ABC-123

67km/h

JKL-321

ALERTA

ABC-123 — Detalle

Velocidad

67 km/h

Conductor

J. Quispe

Motor

Encendido

Km hoy

143 km

Ralentí

8 min

JKL-321 ingresó a zona restringida — Av. La Marina · hace 2 min

Todas las zonas

Geocercas activas: 4

Alertas hoy: 7

Vehículos fuera de zona: 1

Puntos clave — GPS Web

- Mapa Mapbox con WebSocket Supabase Realtime — actualización cada 5 seg.
- Sidebar filtrable: propios vs proveedores, por estado (activo/alerta/sin señal).
- Panel detalle al clic: velocidad, conductor, km del día, ralentí, última posición.
- Alerta strip en tiempo real: geocercas, exceso velocidad, zona restringida.
- Supervisor ve solo sus teams. Coordinador ve toda la región.
- Geocercas configurables — polígonos con alerta de entrada y salida.

Dashboard Mantenimiento Preventivo

FlotaOS Admin · Mantenimiento

8

Flota operativa

5

En mantenimiento

3

Vencidos

S/4,680

Ahorro IA

Alertas de proximidad — Top 5

Vehículo	Elemento	Km actual	Estado	Urgencia
ABC-123	Aceite 5W-30	87,450	VENCIDO	
JKL-321	Filtro combustible	33,540	VENCIDO	
DEF-456	Rotación neumáticos	44,680	-320 km	
MNO-654	Frenos delanteros	59,520	-480 km	
GHI-789	Aceite 5W-30	61,300	+1,200 km	

Leak Detector — Prev vs Correctivo

ABC-123

VWX-741

JKL-321

DEF-456

GHI-789

Pérdida estimada: S/ 4,680 evitables

Puntos clave — Mantenimiento Web

Donut de salud: % flota operativa / en mantenimiento / crítica. Actualización diaria.

Alertas de proximidad con semáforo: verde (+1,000km), ámbar (<500km), rojo (vencido).

Leak Detector: compara costo preventivo vs correctivo. Cuantifica pérdida evitable.

Genera OT digital automáticamente con lista de repuestos y procedimientos SOP.

Calendario de citas mensual para programar sin cuellos de botella en el taller.

IA predictiva (Claude API): analiza sensores y sugiere intervención antes de la falla.

Dashboard KPIs Gerenciales & Caja Chica Regional

FlotaOS Admin · KPIs & Caja Chica

S/ 1.84

Costo por km

↑

9.1

Km/L promedio

↑

87%

Disponibilidad

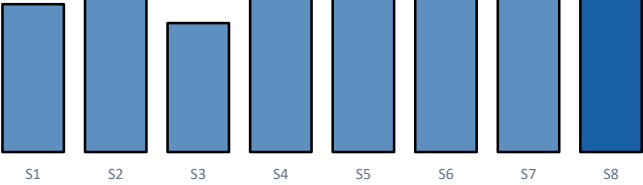
↓

2.1 h

MTTR

↑

Costo/km — últimas 8 semanas



Caja Chica — 4 Regiones

Áncash		S/15.8K
San Martín		S/11.8K
La Libertad		S/9.5K
Arequipa		S/11.2K

Resumen ejecutivo semanal

Total km	4,820 km	Combustible	530L · S/3,391	Mantenimiento	S/1,240
Infracciones	3	En taller	1 veh.	Ahorro IA	S/2,080

Puntos clave — KPIs & Caja Chica

- 4 KPIs en tiempo real: costo/km, km/L, disponibilidad mecánica, MTTR.
- Gráfico histórico de costo/km por semana para identificar tendencias.
- Caja chica por región con barras proporcionales y totales en tiempo real.
- Resumen ejecutivo semanal exportable a PDF automáticamente los lunes.
- Roles diferenciados: supervisor ve sus teams, coordinador ve toda la región.
- Alertas de KPI: si costo/km supera umbral → notificación automática al director.

Roles, Permisos y Acceso a la Información

Driver

App Móvil

- Ve solo SU vehículo asignado
- Registra eventos de viaje
- NO ve otros conductores
- NO ve datos financieros

Técnico

App Móvil

- Ve tareas de SU team
- Registra tareas de nodo
- Registra gastos de campo
- Fuerza mayor con 3 fotos

Supervisor de Zona

Web

- Ve SOLO sus teams asignados
- Recibe alertas de sus teams
- Programa tareas del día
- Aprueba caja chica de su zona

Coordinador Regional

Web

- Ve TODOS los teams de la región
- Dashboard completo regional
- Gestión de caja chica regional
- Reportes y KPIs de la región

Asistente Regional

Web

- Misma vista que coordinador
- Apoya gestión de caja chica
- Gestiona reembolsos regional
- Sin permisos de aprobación final

Director OSC

Web + Dashboard

- Vista de las 4 regiones
- KPIs globales de flota
- Aprobación final reembolsos
- Acceso a todos los reportes

Roadmap de implementación



Stack tecnológico

- Next.js 14
- TypeScript
- Supabase
- Expo RN
- Mapbox
- Claude API
- Vercel
- Tailwind CSS

FlotaOS — YOFC Perú · 2026

Sistema Integral de Gestión de Flotas